AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Descripción del proyecto y la empresa

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Dany de León Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Descripción del Proyecto

AirSunBox es una plataforma de software diseñada para la gestión, almacenamiento y visualización de datos de calidad del aire capturados por una red de estaciones de monitoreo ambiental. Su origen se encuentra en una limitación técnica identificada dentro de la investigación de estaciones meteorológicas del CUNOC (la restricción de dispositivos gratuitos de la plataforma Ubidots), lo que motivó el desarrollo de una solución propia, escalable y de administración centralizada.

El proyecto se concibe en dos capas independientes:

- **Hardware:** las estaciones de monitoreo (microcontrolador, sensores, conectividad, alimentación eléctrica), fuera del alcance de este proyecto.

- **Software (alcance de este proyecto):** la plataforma web que recibe, almacena, procesa y visualiza los datos ambientales enviados por dichas estaciones, sin importar el medio de conectividad que utilicen.

Esta separación permite que la misma plataforma sirva tanto a la red institucional del CUNOC (estaciones conectadas por WiFi) como, a futuro, a una red ciudadana más amplia con nodos autónomos, sin requerir cambios estructurales en el software.

Análisis de Negocio

¿Qué es AirSunBox?

AirSunBox es una plataforma web de monitoreo ambiental diseñada para centralizar la gestión de estaciones de medición de calidad del aire distribuidas en distintos puntos geográficos. El sistema permite administrar de forma centralizada organizaciones, dispositivos y datos ambientales, sustituyendo la dependencia de plataformas externas de terceros.

Como parte del proceso de definición del producto, el equipo desarrolló un análisis de modelo de negocio bajo la metodología de Business Model Canvas, con el fin de validar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto más allá de su implementación técnica.

Validación de Mercado

Previo al desarrollo del modelo de negocio, se realizó una encuesta a ciudadanos de Quetzaltenango que reveló una oportunidad clara:

- **100%** de los encuestados considera importante conocer la calidad del aire que respira.
- **64.5%** nunca ha buscado esa información, evidenciando una brecha entre el interés y el acceso real a los datos.
- **71%** no estaría dispuesto a pagar por una aplicación móvil adicional, lo que orientó el modelo hacia un acceso público sin fricciones (sin descargas, sin cuentas), financiado por terceros en lugar del usuario final.

Modelo de Negocio

El modelo planteado propone una plataforma de Software y Datos como Servicio (SaaS/DaaS), sostenida mediante patrocinio corporativo bajo un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial.

- **Clientes de pago (B2B):** empresas medianas y grandes con presupuesto de RSE (hospitales privados, farmacias, cooperativas, constructoras), mediante suscripción anual.
- **Beneficiarios indirectos (B2C):** la ciudadanía de Xela, con acceso gratuito y sin fricciones a los datos ambientales.
- **Aliados estratégicos:** universidades (soporte técnico vía EPS/prácticas), Ministerio de Salud Pública (acceso a datos para investigación epidemiológica), y municipalidad (permisos de instalación).
- **Mecánica de ingresos:** 20% de cada suscripción se destina a un Fondo de Acción Climática (reforestación urbana, mitigación de islas de calor); el 80% restante cubre operación y sostenibilidad del proyecto.

Este modelo representa la visión de expansión a largo plazo del proyecto. No forma parte del alcance funcional de la fase actual (orientada exclusivamente a la comunidad del CUNOC), pero valida que la arquitectura multi-organización elegida desde el diseño tiene un propósito estratégico más allá del ámbito académico.